本，本計畫鐵路立體化方案工程成本綜整如下表，總計畫成本為 106.42 億元，不含可行性研究及綜合規劃費用之建設成本等項總計為 105.77 億元。

表 3.4-1 計畫方案建設期間計畫成本

成本項目	單位	數量	單價(元)	費用(千元)
一、規劃階段作業費用(含可行性評估及綜合規劃)	式	1		37,114
二、用地取得及拆遷補償費	式	1		
(一)用地取得費(1～2)	式	1		228,046
1 私有土地取得費用	式	1		218,438
2 公有土地取得費用	式	1		9,608
(二)地價調整費	式	1		18,221
(三)建築物拆遷補償費	式	1		816
(四)建築物拆遷補償費之調整費	式	1		180
(五)辦理上述業務之作業費	人月	24	40	960
用地取得及拆遷補償費合計(一)～(五)				248,223
三、建設成本(工程經費)				
(一)設計階段作業費用(含基本設計及細部設計)	式	1		248,223
(二)工程建造費(按民國 114 年之物價編列)				
甲、直接工程成本(工地工程費)				
1 直接工程費(1)～(5)	式	1		5,774,159
(1)車站工程	站	1	1,875,611,727	1,875,612
(2)土木及結構工程	M	2625	996,891	2,616,839
(3)軌道工程	M	5250	90,462	474,927
(4)系統機電	M	2625	116,869	306,782
(5)保安站北移相關工程	式	1		500,000
2 施工中環境保護費及工地安全衛生費(1 之 6%)	式	1		404,191
3 品管費(直接工程費之 1.5%)	式	1		86,612
4 承包商管理費及利潤(1～3 加總之 3%)	式	1		187,949
5 營業稅(1～4 加總之 5%)	式	1		322,646
直接工程成本合計(1～5)				6,775,557
乙、間接工程成本(直接工程成本之 10.6%)				
1 委辦工程管理費	式	1		125,179
2 工程監造費	式	1		167,014
3 工程專案管理技術服務建造費用	式	1		159,455
4 環境監測費(約為直接工程成本 0.05%)	式	1		3,388
5 空氣汙染防制費(約為直接工程成本 0.01%)	式	1		907
6 工程保險費(直接工程成本之 3%)	式	1		203,267
7 公共藝術費(約為直接工程成本之 1%)	式	1		67,756
間接工程成本合計(1～7)				717,965
丙、工程預備費(直接工程成本之 15%)	式	1		1,016,334
丁、物價調整費(年增率 1.5%)	式	1		1,652,343
工程建造費合計(甲+乙+丙+丁)				10,162,199
(三)其他費用(1～3)				27,112
1 研究發展費(約直接工程成本 0.2%)	式	1		13,551
2 配合工程費(約直接工程成本 0.2%)	式	1		13,551
3 品管材料實驗抽驗試驗費	式	1		10
建設成本(工程經費)合計(一)+(二)+(三)				10,356,325
計畫成本二＋三(一)+三(二)				10,577,436
計畫成本總計一＋二＋三				10,641,662

三、營運期間新增營運維護成本

參照交通部運輸研究所對各鐵路立體化案例之成本變化分析，營運期間新增之營運維護成本變化包括車站營運維修成本、路線工務及電務維護成本、平交道維護成本，另因本計畫方案未增設車站及更動站等，故無人事成本變化。

本計畫將各項目之單價平均並按營建物價調幅逐年調整增加，與計畫方案初步規劃之數量相乘，概估每年新增之營運維護成本約為 631 萬元（民國 108 年物價），詳如下表。

表 3.4-2 計畫方案新增營運成本概估

項目			平均單價		本計畫數量		合計(萬元/年)		
平面現況	車站營運維修成本	營運成本	1.754	萬元/平方公尺	567.57	平方公尺	996	1,380	2,260
		維修成本	0.678	萬元/平方公尺	567.57	平方公尺	385		
	路段營運維護成本	軌道	210	萬元/公里	2.625	公里	551	780	
		土建	2.16	萬元/公里	2.625	公里	6		
		電力	10	萬元/公里	2.625	公里	26		
		號誌	45	萬元/公里	2.625	公里	118		
		電訊	30	萬元/公里	2.625	公里	79		
	平交道維護成本	平交道維護成本	28.96	萬元/處,年	1	處	29	99	
		看柵工成本	70.3	萬元/處,年	1	處	70		
計畫方案	車站營運維修成本	營運成本	0.369	萬元/平方公尺	3300	平方公尺	1,218	1,695	2,891
		維修成本	0.145	萬元/平方公尺	3300	平方公尺	477		
	路段營運維護成本	軌道	149	萬元/公里	2.625	公里	391	1,196	
		土建	124.2	萬元/公里	2.625	公里	326		
		電力	15	萬元/公里	2.625	公里	39		
		號誌	50	萬元/公里	2.625	公里	131		
		電訊	117.4	萬元/公里	2.625	公里	308		
	平交道維護成本	平交道維護成本	28.96	萬元/處,年	0	處	0	0	
		看柵工成本	70.3	萬元/處,年	0	處	0		
立體化後年增金額									631

3.5 經濟效益分析

一、經濟成本

成本效益分析中之經濟性成本係指公共建設之成本投入，包括建造成本與營運維護成本兩大部分，參照前述建設期間及營運期間計畫成本分析結果，其中建設成本以分年比例逐年分配投入，營運維護成本年增額則按物價上漲率逐年調整。

本計畫方案評估期間內之成本以分年金流的形式呈現，總計約為 106.42 億元，其中建設期間計畫成本包含用地取得及規劃設計施工合計約為 105.57

億元（排除可行性研究和綜合規劃費用），營運維護增額成本合計約為 3.10 億元。

二、經濟效益

經濟效益係指公共建設之產出及使用，對整體社會產生之效益，效益的貨幣化評估常以社會剩餘的變化來衡量，本計畫方案在鐵路立體化後將消除中正路一段平交道，改善效益的對象為此處平交道現況通行的人車，故以現況平交道的穿越量及延滯時間調查結果為基礎，推估平交道消除後的旅行時間以及旅行距離的節省量，並按照經濟效益評估手冊之計算方式計算各項效益，包括旅行時間節省效益、行車成本節省效益、肇事成本節省效益、空氣污染減少效益、二氧化碳排放減少效益，綜整上述效益項目並計算折現值，本計畫方案所帶來的效益現值合計為 12,561,220 千元，彙整評估結果如下表，計畫方案之淨現值大於 0、益本比大於 1、內部報酬率大於社會折現率（2.88%），經濟效益已達可行。

表 3.5-1 計畫方案經濟效益試算結果綜整

評估項目	計畫方案
總成本現值	8,390,166 千元
總效益現值	12,561,220 千元
淨現值 NPV	4,171,054 千元
益本比 B/C	1.50
內生報酬率 IRR	5.48%

表 3.5-2 計畫方案經濟效益評估試算

單位：千元

年期	折現幣值			當年幣值		
	總成本	總效益	B-C	總成本	總效益	B-C
118	185,350	-	-185,350	207,619	-	-207,619
119	180,167	-	-180,167	207,619	-	-207,619
120	428,596	-	-428,596	508,110	-	-508,110
121	833,221	-	-833,221	1,016,220	-	-1,016,220
122	1,619,839	-	-1,619,839	2,032,440	-	-2,032,440
123	1,968,175	-	-1,968,175	2,540,550	-	-2,540,550
124	1,913,134	-	-1,913,134	2,540,550	-	-2,540,550
125	1,115,780	-	-1,115,780	1,524,330	-	-1,524,330
126	5,873	458,715	452,842	8,254	644,706	636,452
127	5,794	455,691	449,896	8,378	658,881	650,503
128	5,717	452,697	446,981	8,504	673,385	664,881
129	5,640	449,735	444,095	8,631	688,224	679,593
130	5,565	446,803	441,239	8,761	703,409	694,648
131	5,490	443,901	438,411	8,892	718,946	710,054
132	5,417	441,029	435,612	9,025	734,843	725,818
133	5,344	438,185	432,841	9,161	751,111	741,950
134	5,273	435,370	430,098	9,298	767,756	758,458

年期	折現幣值			當年幣值		
	總成本	總效益	B-C	總成本	總效益	B-C
135	5,202	432,584	427,382	9,438	784,789	775,351
136	5,132	429,825	424,692	9,579	802,218	792,639
137	5,064	427,093	422,030	9,723	820,053	810,330
138	4,996	424,389	419,393	9,869	838,304	828,435
139	4,929	421,711	416,782	10,017	856,980	846,963
140	4,863	419,060	414,196	10,167	876,091	865,924
141	4,798	416,434	411,636	10,319	895,649	885,329
142	4,734	413,833	409,100	10,474	915,663	905,189
143	4,670	411,258	406,588	10,631	936,145	925,513
144	4,608	408,708	404,100	10,791	957,105	946,314
145	4,546	406,182	401,635	10,953	978,555	967,602
146	4,485	403,680	399,194	11,117	1,000,507	989,390
147	4,425	401,201	396,776	11,284	1,022,972	1,011,688
148	4,366	398,747	394,380	11,453	1,045,963	1,034,510
149	4,308	396,315	392,007	11,625	1,069,493	1,057,868
150	4,250	393,906	389,656	11,799	1,093,574	1,081,775
151	4,193	391,519	387,326	11,976	1,118,220	1,106,244
152	4,137	389,155	385,018	12,156	1,143,443	1,131,287
153	4,082	386,812	382,730	12,338	1,169,259	1,156,920
154	4,027	384,491	380,464	12,523	1,195,680	1,183,157
155	3,973	382,191	378,218	12,711	1,222,722	1,210,011
合計	8,390,166	12,561,220	4,171,054	10,887,282	27,084,643	16,197,361

3.6 財務可行性分析

3.6.1 成本與收益估算

一、建設成本

本計畫方案之工程成本分建造成本包括隧道工程、橋梁工程、軌道工程、機電工程、拆除工程、照明工程、站場工程、施工期間維持費、雜項工程、施工期間管理費、工程規劃費及準備金與土地徵收與房屋拆遷補償費等項，建設成本總計為 105.77 億元（不含可行性研究及綜合規劃費用），計算方式及過程詳參閱第 3.4 節。

二、營運維修成本

鐵路立體化工程將對車站營運維修成本、鐵路路線維護成本、平交道維護成本產生變動，概估本計畫方案每年新增之營運維護成本約為 631 萬元，計算方式及過程詳參閱第 3.4 節。

三、土地開發效益

依對站區周邊用地的都市計畫變更構想，可分為保安站與仁德站，以及開發收益歸屬臺鐵公司或臺南市政府，本計畫方案之土地開發收益彙整如下。



圖 3.6-1 車站周邊用地開發區位

表 3.6-1 土地開發設定綜整

站區	土地分區變更	開發方式	開發強度	收益歸屬	面積(M^2)
保安站	鐵路用地及部分農業區→車站用地	車站及附屬建築商業招租	建蔽率 70% 容積率 200%	臺鐵	9,900
	部分農業區→停車場用地	多目標使用	建蔽率 80% 容積率 960%	市府	36,515
	部分農業區→交通用地	多目標使用	建蔽率 60% 容積率 240%	市府	23,938
仁德站	鐵路用地及部分農業區→車站用地	車站及附屬建築商業招租	建蔽率 70% 容積率 200%	臺鐵	7,500
	部分農業區→交通用地	多目標使用	建蔽率 60% 容積率 240%	市府	14,346

表 3.6-2 計畫方案之土開收益分年金額

單位：千元

年度	保安站			仁德站		臺鐵合計	市府合計	總計
	車站用地	停車場用地	交通用地	車站用地	交通用地			
	臺鐵	市府	市府	臺鐵	市府			
合計	481,767	1,153,205	915,550	169,368	548,680	651,135	2,617,435	3,268,570

四、租稅增額財源

公共建設完成後可促進鄰近一定範圍內生活機能提升、交通便利、土地財產增值等，如能適度將計畫外部效益具體轉化為建設財源，將可提升計畫財務效益並符財政公平，租稅增額財源（Tax Increment Financing, TIF）機制係將公共建設引發特定範圍內、一定期間、特定稅目之稅收成長增額部分，用以挹注計畫經費需求，為外部效益內部化之具體做法。

考量鐵路立體化沿線發展程度不同，本計畫 TIF 適用範圍劃定為車站周邊半徑 500 公尺以及鐵路沿線兩側各 200 公尺，按「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」所載，財務可行性分析於可行性研究階段係為初估，本計畫以 TIF 範圍占該行政區總面積之比例，作為 TIF 範圍稅務資料之基礎，納入之稅目則包含地價稅、房屋稅、土地增值稅與契稅。

綜整上列各項租稅增額分年計算結果如下表，本計畫方案營運期間實施 TIF 地區的預估總額為 4.62 億元。

表 3.6-3 計畫方案營運期間預估租稅增額（TIF）總額

單位：元

計畫方案	地價稅增額	房屋稅增額	土地增值稅增額	契稅增額	合計
合計	286,849,293	172,317,672	1,117,409	1,532,139	461,816,512

五、增額容積價金

根據內政部「訂定以增額容積籌措重大公共建設財源之運作要點」，重大公共建設計畫於可行性評估階段，增額容積係公共建設主辦機關會同地方政府分析公共建設涉及之都市計畫地區，其原基準容積、獎勵容積、發展容受力及容積價值，綜合評估依都市計畫法第 27 條之 1 有關都市計畫變更精神，以變更都市計畫提高建築容積方式籌措財源，提高公共建設自償性可行性。

本計畫方案增額容積實施地區為車站周邊半徑 500 公尺及鐵路沿線兩側各 200 公尺之住宅區與商業區，經統計約有 40.5 公頃住宅區、1.9 公頃商業區可納入計算，假設增額容積於本計畫通車後之十年內完成交易，且每年標售總量之 1/10，以每年成長 1%估算各年度之增額容積價值，可預估十年期間之增額容積價金總額以當年幣值估算約為 42,974 千元。

表 3.6-4 計畫方案預計可挹注之分年增額容積價金

年度	增額容積量（m^2）	容積價值調幅	一定比例	增額容積價值（元）	增額容積價金（元）
住宅區	71,355	1%	50%	45,165,335	22,582,667
商業區	8,054	1%	50%	40,782,900	20,391,450
			合計	85,948,235	42,974,117

六、營運收入增量

本計畫以增量觀點作為收益之估算，計畫範圍中之車站因仍屬既有車站、其運量為自然成長，故未予納入收益計算，而依大眾運輸導向之都市發展（TOD）理念，車站新址與舊址周邊將配合土地變更與開發，進一步帶來居住與活動人口，則符合增量之觀點。

票箱收入係由旅次運量衍伸而得，本計畫依車站進出旅次量之預測結果加以估算，保安站民國 128 年所新增之旅次為 82,061 人次/年、民國 138 年為 93,244 人次/年，仁德站民國 128 年所新增之旅次為 28,611 人次/年、民國 138 年為 32,542 人次/年，另依臺鐵公司所提供之旅運資料計得各站間距離收入矩陣，新市站平均每人次票收為 43.95 元，將各年期新增旅次與單位票收相乘後合計，計畫方案營運期間票箱收入增量約為 163,903 千元。

依鐵路法第二十一條，國營鐵路除以客貨運輸為主要業務外，得辦理附屬事業，其中第一項第五款為培養、繁榮鐵路運輸及傳承鐵路文化所必需之其他事業，於國營鐵路機構辦理附屬事業規則中載明包括餐飲、旅館、觀光旅遊、鐵道文化創意、零售、百貨、不動產開發及管理等業務。考量隨鐵路立體化新建後除車站規模增加亦包含商業空間，參酌鐵路立體化相關案例以票箱收入之 3.5％預估附屬事業收入，計畫方案營運期間合計約為 5,736 千元。

3.6.2 財務效益評估結果

綜整前述各項成本與收益估算並加以現金流量分析，本計畫方案可供自償之收益包括車站空間供商業使用、租稅增額（TIF）財源、增額容積財源，計畫方案現金流量詳如表 3.6-5。

3.6.3 中央及地方政府經費分擔

臺南市政府依行政院主計總處中華民國 108 年 8 月 30 日主預補字第 1080102140 號函，109 年度起之財力分級屬於第三級，並已規劃有捷運系統，故本計畫方案之自償率至少需 10%方可達非自償經費中央政府補助之最小標準，且最高補助比率為 84%，經計算本計畫方案達中央補助之標準，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」與「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定，鐵路立體化的經費包含自償經費、非自償經費與用地費，其中非自償部分由中央與地方分攤，自償性經費以及用地費由地方負擔，分攤金額詳如表 3.6-6，計畫方案自償率為 10.03%，自償性經費依工程費自償比（10.30%）計算可得為 10.64 億元，非自償經費之中央補助比例依表 7.4-2 可計得中央補助比例為 72.08%（約為 66.78 億元），占工程總經費 63.14%，臺鐵公司因營運評估期間扣除償債後之淨效益分年折現合計後為 0 元，故毋須分攤經費，臺南市政府須負擔用地取得及拆遷補償費、自償性經費、部分非自償性經費共計 38.99 億元，占工程總經費 36.86%，並可由土地開發收益、租稅增額收益、增額容積價金、地方預算等方式支應。

表 3.6-5 計畫方案評估期間現金流量表

單位：千元

年度	設計及興建期間			營運評估期間								
				屬臺鐵公司				屬臺南市政府			營運期間總收益	總收益現值
	用地取得及拆遷補償費	工程建設經費	總工程經費現值	營運維護成本增量	票箱收入增量	附屬事業收入增量	臺鐵土地開發淨收益	土地開發淨收益	租稅增額財源	增額容積財源		
118	-124,112	-83,507	-185,350									
119	-124,112	-83,507	-180,167									
120	0	-508,110	-428,596									
121	0	-1,016,220	-833,221									
122	0	-2,032,440	-1,619,839									
123	0	-2,540,550	-1,968,175									
124	0	-2,540,550	-1,913,134									
125	0	-1,524,330	-1,115,780									
126				-8,254	4,742	166	-825,918	-2,442,821	88	4,108	-3,267,890	-2,325,138
127				-8,378	4,803	168	27,993	146,072	1,128	4,149	175,935	121,679
128				-8,504	4,864	170	29,459	148,719	1,221	4,190	180,119	121,089
129				-8,631	4,938	173	30,962	151,377	3,112	4,232	186,163	121,652
130				-8,761	5,037	176	32,504	154,045	3,196	4,274	190,472	120,988
131				-8,892	5,098	178	34,085	156,724	4,374	4,317	195,885	120,946
132				-9,025	5,159	181	35,706	159,413	5,306	4,360	201,100	120,694
133				-9,161	5,235	183	37,368	162,112	6,539	4,404	206,681	120,574
134				-9,298	5,282	185	39,072	164,821	6,644	4,448	211,154	119,739
135				-9,438	5,344	187	40,818	167,541	8,850	4,492	217,794	120,050
136				-9,579	5,405	189	-7,007	21,324	8,945	-	19,279	10,329
137				-9,723	5,481	192	44,123	171,520	10,341	-	221,934	115,586
138				-9,869	5,528	193	45,997	174,254	11,402	-	227,506	115,174

年度	設計及興建期間			營運評估期間								
				屬臺鐵公司				屬臺南市政府			營運期間總收益	總收益現值
	用地取得及拆遷補償費	工程建設經費	總工程經費現值	營運維護成本增量	票箱收入增量	附屬事業收入增量	臺鐵土地開發淨收益	土地開發淨收益	租稅增額財源	增額容積財源		
139				-10,017	5,589	196	47,917	176,998	12,864	-	233,548	114,926
140				-10,167	5,708	200	49,884	179,753	12,984	-	238,362	114,015
141				-10,319	5,724	200	63,304	213,249	15,557	-	287,714	133,773
142				-10,474	5,708	200	64,604	213,729	15,666	-	289,433	130,809
143				-10,631	5,708	200	65,923	214,209	17,320	-	292,729	128,599
144				-10,791	5,708	200	67,261	214,689	18,528	-	295,595	126,227
145				-10,953	5,724	200	68,618	215,169	20,262	-	299,020	124,118
146				-11,117	5,708	200	-33,790	-94,041	20,398	-	-112,642	-45,448
147				-11,284	5,708	200	71,060	214,589	23,401	-	303,674	119,099
148				-11,453	5,708	200	72,476	215,069	23,525	-	305,525	116,474
149				-11,625	5,724	200	73,912	215,549	25,487	-	309,247	114,596
150				-11,799	5,708	200	75,369	216,029	26,862	-	312,368	112,515
151				-11,976	5,708	200	76,846	216,509	28,918	-	316,205	110,712
152				-12,156	5,708	200	78,345	216,989	29,073	-	318,160	108,281
153				-12,338	5,724	200	79,865	217,469	32,579	-	323,499	107,020
154				-12,523	5,708	200	81,407	217,949	32,720	-	325,461	104,658
155				-12,711	5,708	200	82,971	218,429	34,524	-	329,121	102,875
總計	-248,223	-10,329,213	-8,244,263	-309,847	163,903	5,737	651,135	2,617,435	461,817	42,974	3,633,153	826,610

自償率　10.03% 營運評估期間之淨現金流入現值總和÷興建期間工程建設經費現金流出現值總和

工程費自償比　10.30% 營運評估期間之淨現金流入現值總和÷興建期間工程建設經費（不含用地費）現金流出現值總和

表 3.6-6 計畫方案經費分攤計算

計算項目	單位	計算方式	數值
工程總經費（含用地費）	億元	T	105.77
用地取得與拆遷補償費	億元	L	2.48
工程建設經費（不含用地費）	億元	C	103.29
營運評估期間之淨現金流入現值總和	億元	n	8.27
興建期間工程總經費現金流出現值總和	億元	h	82.44
興建期間工程建設經費現金流出現值總和	億元	g	80.26
自償率	%	SLR＝n / h	10.03%
工程費自償比	%	S＝n / g	10.30%
自償性經費	億元	TR＝C×S	10.64
非自償性經費	億元	C－TR	92.65
非自償中央補助比例	%	P	72.08%
中央補助非自償部分	億元	(C－TR)×P	66.78
地方負擔非自償部分	億元	A=(C-TR)×(1-P)	25.87
地方分擔總計	億元	A+L+TR	38.99